

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная №17 по имитационному моделированию

Дзахмишев Камбулат Заурович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выполнение лабораторной работы	10
6	Выполнение лабораторной работы	11
7	Выполнение лабораторной работы	12
8	Выполнение лабораторной работы	13
9	Выполнение лабораторной работы	14
10	Выполнение лабораторной работы	15
11	Выполнение лабораторной работы	16
12	Выполнение лабораторной работы	17
13	Выполнение лабораторной работы	18
14	Выполнение лабораторной работы	20
15	Вывод	21

Список иллюстраций

2.1	Модель работы вычислительного центра.	7
3.1	Отчёт по модели работы вычислительного центра	8
6.1	Модель работы аэропорта.	11
7.1	Отчёт по модели работы аэропорта.	12
9.1	Модель работы морского порта при исходных данных 1).	14
10.1	Отчёт по модели работы морского порта при исходных данных 1).	15
11.1	Модель работы морского порта при исходных данных 2).	16
12.1	Отчёт по модели работы морского порта при исходных данных 2).	17
13.1	Модель работы морского порта с другими параметрами хранилища порта и времени пребывания судов в порту.	19
14.1	Отчёт по модели работы морского порта с другими параметрами хранилища порта и времени пребывания судов в порту.	20

Список таблиц

1 Цель работы

Были даны задания для самостоятельного выполнения. Они приведены далее.

2 Выполнение лабораторной работы

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задания класса А поступают через 20 ± 5 мин, класса В — через 20 ± 10 мин, класса С — через 28 ± 5 мин и требуют для выполнения: класс А — 20 ± 5 мин, класс В — 21 ± 3 мин, класс С — 28 ± 5 мин. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче. Смоделировать работу ЭВМ за 80 ч. Определить её загрузку.

```
Untitled Model 1
ram STORAGE 2
;моделирование заданий класса А
GENERATE 20,5
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса В
GENERATE 20,10
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий для класса С
GENERATE 28,5
QUEUE class_A
ENTER ram,2
DEPART Sclass_A
ADVANCE 28,5
LEAVE ram,2
TERMINATE 0
;таймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.1: Модель работы вычислительного центра.

3 Выполнение лабораторной работы

NAME		VALUE					
CLASS_A		10001.000					
RAM		10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE	240		0	0	
	2	QUEUE	240		4	0	
	3	ENTER	236		0	0	
	4	DEPART	236		0	0	
	5	ADVANCE	236		1	0	
	6	LEAVE	235		0	0	
	7	TERMINATE	235		0	0	
	8	GENERATE	236		0	0	
	9	QUEUE	236		5	0	
	10	ENTER	231		0	0	
	11	DEPART	231		0	0	
	12	ADVANCE	231		1	0	
	13	LEAVE	230		0	0	
	14	TERMINATE	230		0	0	
	15	GENERATE	172		0	0	
	16	QUEUE	172		172	0	
	17	ENTER	0		0	0	
	18	DEPART	0		0	0	
	19	ADVANCE	0		0	0	
	20	LEAVE	0		0	0	
	21	TERMINATE	0		0	0	
	22	GENERATE	1		0	0	
	23	TERMINATE	1		0	0	
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0) RETRY
CLASS_A	183	181	648	4	90.354	684.105	688.354 0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C. UTIL. RETRY DELAY
RAM	2	0	0	2	467	1	1.988 0.994 0 181
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0	4802.512	650	0	1		
636	0	4805.704	636	5	6		
651	0	4807.869	651	0	15		
637	0	4810.369	637	12	13		
652	0	4813.506	652	0	8		
653	0	9600.000	653	0	22		

Рис. 3.1: Отчёт по модели работы вычислительного центра

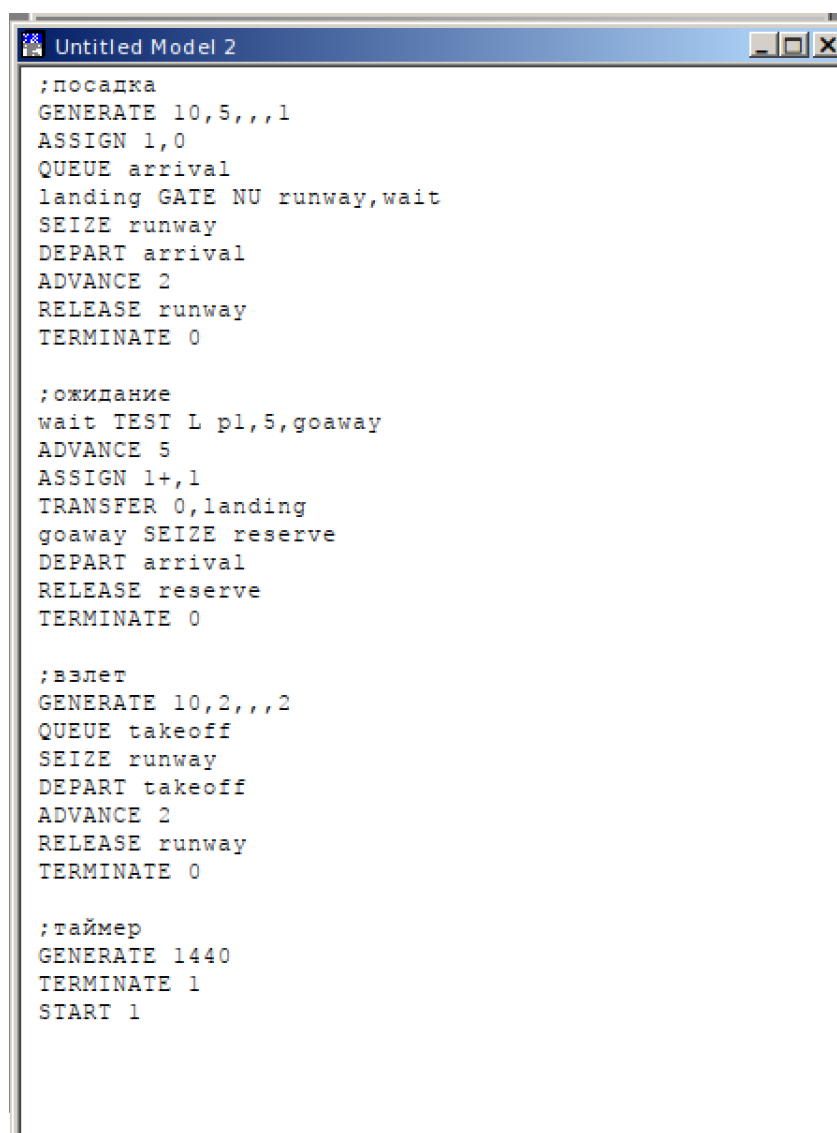
4 Выполнение лабораторной работы

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно- посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром. В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна.

5 Выполнение лабораторной работы

Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой — для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине. Требуется: – выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток; – подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром; – определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

6 Выполнение лабораторной работы



```
Untitled Model 2
;посадка
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE arrival
landing GATE NU runway,wait
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;ожидание
wait TEST L pl,5,goaway
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing
goaway SEIZE reserve
DEPART arrival
RELEASE reserve
TERMINATE 0

;взлет
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE takeoff
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 6.1: Модель работы аэропорта.

7 Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 2.16.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.16.1

суббота, мая 31, 2025 18:56:29

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	1449.000	26	1	0

NAME	VALUE
ARRIVAL	10002.000
GOAWAY	14.000
LANDING	4.0000
RESERVE	UNSPECIFIED
RUNWAY	10001.000
TAKEOFF	10000.000
WAIT	10.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
LANDING	1	GENERATE	146		0	0	0
	2	ASSIGN	146		0	0	0
	3	QUEUE	146		0	0	0
	4	DEPART	146		0	0	0
	5	SEIZE	146		0	0	0
WAIT	6	ADVANCE	146		0	0	0
	7	RELEASE	146		0	0	0
	8	TERMINATE	146		0	0	0
	9	TEST	38		0	0	0
	10	ADVANCE	38		0	0	0
GOAWAY	11	ASSIGN	38		0	0	0
	12	TRANSFER	38		0	0	0
	13	SEIZE	0		0	0	0
	14	DEPART	0		0	0	0
	15	RELEASE	0		0	0	0
	16	TERMINATE	0		0	0	0
	17	GENERATE	142		0	0	0
	18	QUEUE	142		0	0	0
	19	SEIZE	142		0	0	0
	20	ADVANCE	142		0	0	0
	21	DEPART	142		0	0	0
	22	RELEASE	142		0	0	0
	23	TERMINATE	142		0	0	0
	24	GENERATE	1		0	0	0
	25	TERMINATE	1		0	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.	TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	288	0.480		2.000	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.	CONT.	AVE.	TIME	AVE. (-0)	RETRY
TAKEOFF	1	0	142	114	0.017	0.173	0.880	0	0	0
ARRIVAL	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937	0	0	0

FEC	KN	PRI	SDT	749	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
290	2		1440.749	290	0	1			
291	1		1445.367	291	0	1			
292	0		2880.000	292	0	2			

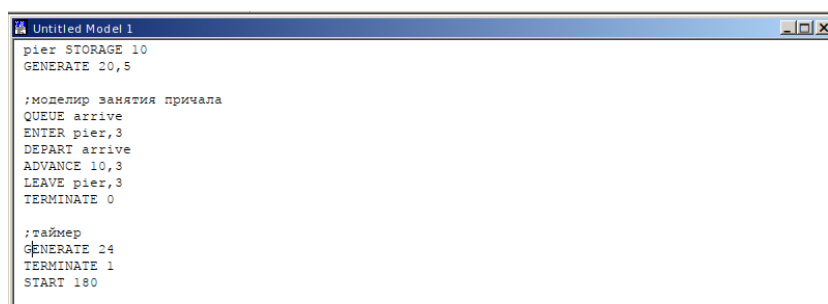
Рис. 7.1: Отчёт по модели работы аэропорта.

8 Выполнение лабораторной работы

Морские суда прибывают в порт каждые $[a \pm \Delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \Delta]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

9 Выполнение лабораторной работы

Исходные данные: 1) $a = 20$ ч, $\lambda = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\mu = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$; 2) $a = 30$ ч, $\lambda = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\mu = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.



```
Untitled Model 1
pier STORAGE 10
GENERATE 20,5

;моделир занятия причала
QUEUE arrive
ENTER pier,3
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

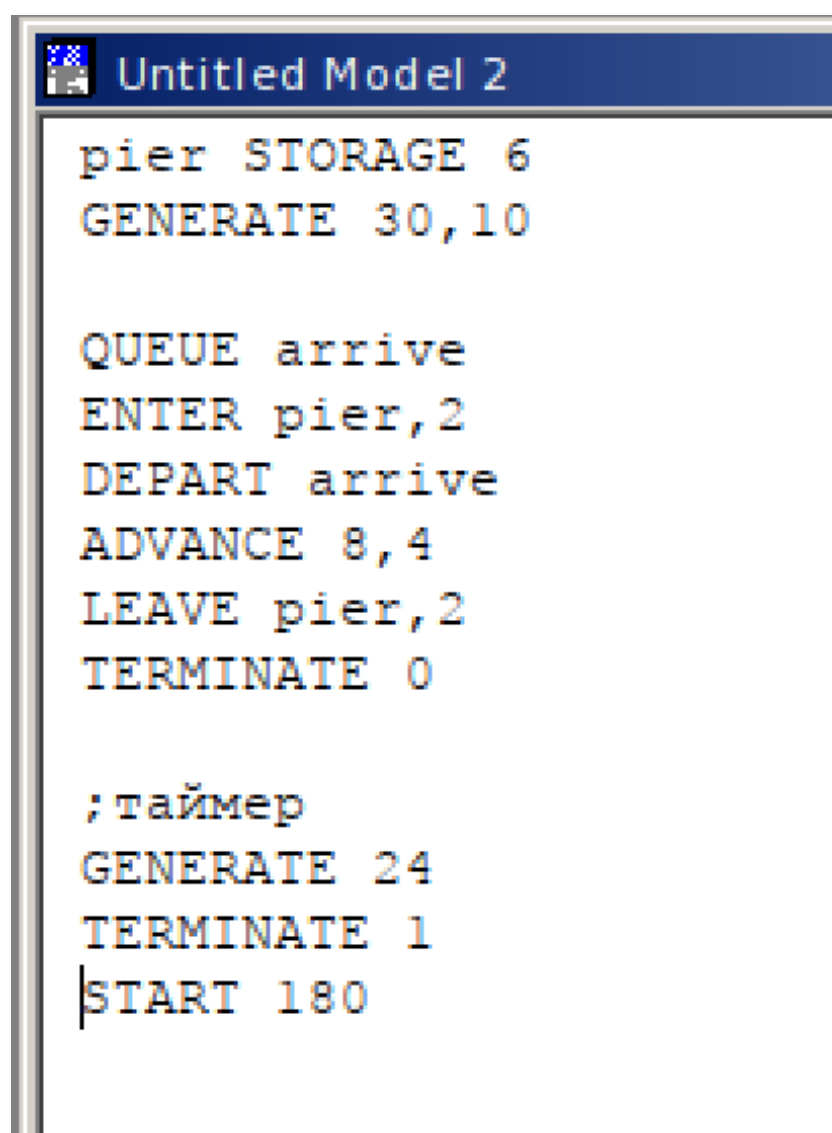
Рис. 9.1: Модель работы морского порта при исходных данных 1).

10 Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 1.2.1 - REPORT									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME					VALUE				
ARRIVE					10001.000				
PIER					10000.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		215		0	0		
	2	QUEUE		215		0	0		
	3	ENTER		215		0	0		
	4	DEPART		215		0	0		
	5	ADVANCE		215		1	0		
	6	LEAVE		214		0	0		
	7	TERMINATE		214		0	0		
	8	GENERATE		180		0	0		
	9	TERMINATE		180		0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
ARRIVE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0 0
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
395	0	4324.260		395	5	6			
396	0	4335.233		396	0	1			
397	0	4344.000		397	0	8			

Рис. 10.1: Отчёт по модели работы морского порта при исходных данных 1).

11 Выполнение лабораторной работы



```

pier STORAGE 6
GENERATE 30,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
|START 180

```

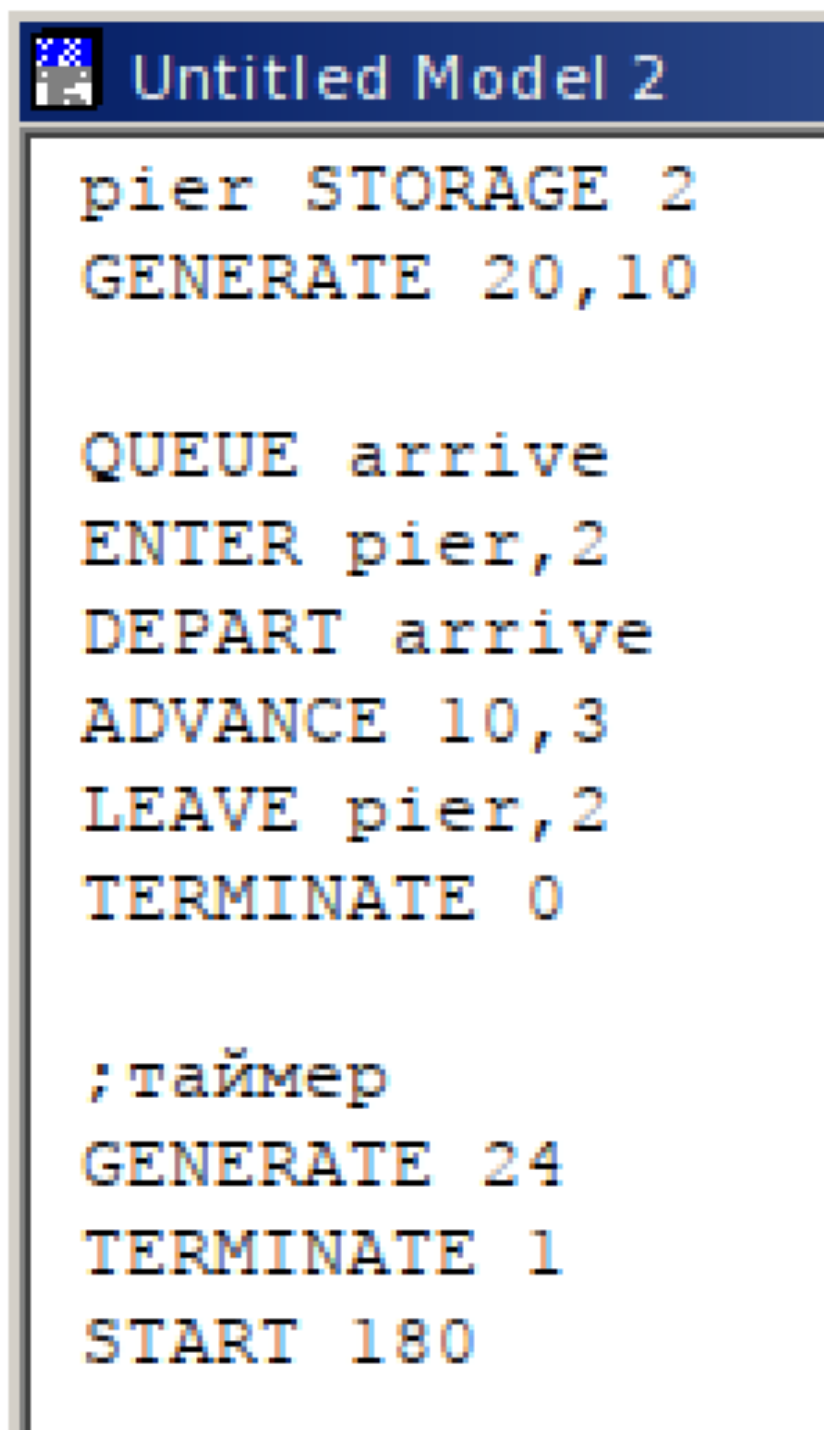
Рис. 11.1: Модель работы морского порта при исходных данных 2).

12 Выполнение лабораторной работы

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	143	0	0
	2	QUEUE	143	0	0
	3	ENTER	143	0	0
	4	DEPART	143	0	0
	5	ADVANCE	143	1	0
	6	LEAVE	142	0	0
	7	TERMINATE	142	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.
ARRIVE	1	0	143	143	0.000
					AVE.TIME
					0.000
					AVE. (-0)
					RETRY
					0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES
PIER	6	4	0	2	286
					AVL.
					1
					AVE.C.
					0.524
					UTIL.
					0.087
					RETRY
					0
					DELAY
					0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT
322	0	4325.892	322	5	6
324	0	4336.699	324	0	1
325	0	4344.000	325	0	8
					PARAMETER
					VALUE

Рис. 12.1: Отчёт по модели работы морского порта при исходных данных 2).

13 Выполнение лабораторной работы



```

pier STORAGE 2
GENERATE 20,10

QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180

```

Рис. 13.1: Модель работы морского порта с другими параметрами хранилища порта и времени пребывания судов в порту.

14 Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 2.6.1 - REPORT									
LABEL	LOC	BLOCK	TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE		214		0	0		
	2	QUEUE		214		0	0		
	3	ENTER		214		0	0		
	4	DEPART		214		0	0		
	5	ADVANCE		214		1	0		
	6	LEAVE		213		0	0		
	7	TERMINATE		213		0	0		
	8	GENERATE		180		0	0		
	9	TERMINATE		180		0	0		
QUEUE		MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	214	206	0.002	0.049	1.312	0	
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.
PIER	2	0	0	2	428	1	0.986	0.493	0 0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
394	0	4322.307	394	5	6				
395	0	4327.813	395	0	1				
396	0	4344.000	396	0	8				

Рис. 14.1: Отчёт по модели работы морского порта с другими параметрами хранилища порта и времени пребывания судов в порту.

15 Вывод

В ходе данной лабораторной работы получилось построить: модель работы аэропорта, модель работы вычислительного центра, модель работы морского порта.